



Lógica de Programación 1-SOF-1A

APRENDIZAJE AUTÓNOMO PROYECTO FINAL

Docente: Ing. Carlos Arévalo Torres

Autor: Jonathan Quezada Miguez

Mayo 2026

1. INTRODUCCIÓN

El presente documento describe el desarrollo del Proyecto Integrador de la asignatura Fundamentos de Programación. El proyecto consiste en la implementación de un juego clásico denominado "El Ahorcado", desarrollado en el lenguaje de programación Python, el cual permite al usuario adivinar palabras relacionadas con el mundo de la informática.

Este proyecto integra los conocimientos adquiridos a lo largo de las cuatro unidades de la asignatura, demostrando la capacidad de analizar un problema, diseñar una solución mediante diagramas, implementarla con estructuras de programación y utilizar herramientas de control de versiones como GitHub.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

La tecnología actual transforma profundamente nuestra interacción y aprendizaje, creando una demanda de herramientas educativas más dinámicas.

Este proyecto responde a esta necesidad mediante un juego de consola diseñado para reforzar el vocabulario técnico en informática. A través de una experiencia interactiva, el usuario debe adivinar conceptos clave como "algoritmo", "variable" o "bucle" integrando pistas descriptivas que fomentan el aprendizaje durante el juego.

3. RELACIÓN CON LOS CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Unidad 1: Introducción a la Resolución de Problemas y al Entorno de Programación

Se aplicó el análisis del problema para identificar las funcionalidades del sistema. Se elaboraron diagramas de flujo y de arquitectura que representan visualmente la lógica del programa y la organización de sus componentes.

Unidad 2: Entorno de Programación

Se configuró el entorno de desarrollo utilizando Python y se empleó GitHub para el control de versiones del proyecto, permitiendo registrar el progreso del desarrollo de forma ordenada.

Unidad 3; Lógica de Programación

Se implementaron las funcionalidades del juego utilizando las estructuras de programación fundamentales: estructuras condicionales (if/elif/else), estructuras repetitivas (while, for), listas para almacenar palabras y letras, y la función input () para la interacción con el usuario.

Unidad 4: Estructura de Datos y Funciones

Se aplicaron buenas prácticas de codificación, organización lógica de las secciones del programa, y validación de entradas del usuario para garantizar un comportamiento robusto del sistema.

4. EXPLICACIÓN DEL SISTEMA DESARROLLADO

4.1 Descripción General

El Ahorcado es un juego de adivinanza de palabras. Al iniciar, el sistema selecciona aleatoriamente una palabra de una lista predefinida de términos informáticos y muestra una pista al jugador. El jugador debe ingresar letras una a una. Si la letra pertenece a la palabra, se revela en su posición correcta si no pertenece, se suma un error y se dibuja una parte del ahorcado. El juego termina cuando el jugador adivina la palabra completa o cuando acumula 6 errores.

4.2 Funcionalidades del Sistema

- Selección aleatoria de palabra con pista asociada
- Visualización progresiva del ahorcado en consola (6 estados)
- Control de letras ya ingresadas para evitar repeticiones
- Contador de intentos restantes en tiempo real
- Mensaje de victoria o derrota al finalizar la partida
- Opción de jugar nuevamente sin cerrar el programa

4.3 Estructuras de Programación Utilizadas

Estructura	Uso en el proyecto
import random	Módulo para generar la selección aleatoria de las palabras.
Listas [...]	Almacenar palabras, pistas, letras adivinadas e incorrectas
Diccionario {...}	Organizar datos relacionados (ej. asociar palabras con sus pistas).
True / False	Control del estado lógico del juego (ej. Ganaste = True) y condiciones de victoria.
while	Bucle principal del juego y control de partidas repetidas
for	Recorrer la palabra para mostrar letras adivinadas
if / elif / else	Controlar el estado del ahorcado y validar entradas
Len ()	Determinar la longitud de palabras o la cantidad de elementos en una colección.
Break	Interrupción inmediata del bucle al cumplirse la condición de victoria.
Continue	Salto de iteración para manejar errores o entradas repetidas.
input ()	Capturar la letra ingresada por el jugador
Print ()	Mostrar el ahorcado, la palabra y los mensajes del juego
random.randint ()	Seleccionar aleatoriamente la palabra de la lista

5. REFLEXIÓN SOBRE EL IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA

Este proyecto trasciende el requisito académico; es una invitación a ver la programación como un lenguaje de transformación social. Al utilizar Python y GitHub, se ve que la tecnología ya no es un privilegio de pocos, sino un lienzo abierto donde cualquier idea puede materializarse y compartirse globalmente.

Más allá del código, transformar un simple juego en una herramienta educativa es un ejercicio de propósito. Al convertir conceptos abstractos como algoritmo o variable en elementos lúdicos, se reduce la brecha entre la teoría y la realidad. En última instancia, este trabajo simboliza el paso inicial hacia un pensamiento computacional consciente: la capacidad técnica de convertir una idea en un sistema funcional, capaz de educar, conectar y, sobre todo, aportar valor a la comunidad.

6. CONCLUSIONES

- Se implementó exitosamente un juego funcional de El Ahorcado en Python, cumpliendo todos los requisitos del proyecto integrador.
- Se aplicaron correctamente las estructuras de programación fundamentales: condicionales, bucles y listas.
- El uso de GitHub como herramienta de control de versiones permitió mantener un registro organizado del desarrollo del proyecto.
- Los diagramas de flujo y de arquitectura facilitaron la planificación del sistema antes de comenzar la codificación.
- El proyecto integra de manera coherente los contenidos de las cuatro unidades de la asignatura, demostrando una comprensión integral de los fundamentos de la programación.

7. REFERENCIAS

Repositorio del proyecto: <https://github.com/Jonathan09jpg/juego-del-ahorcado>